

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta aplikovaných věd
Katedra mechaniky



V Z O R O V Á

Semestrální práce

KME/KIN

Úloha č. 7

Semestrální práce z předmětu Kinematika (KME/KIN)

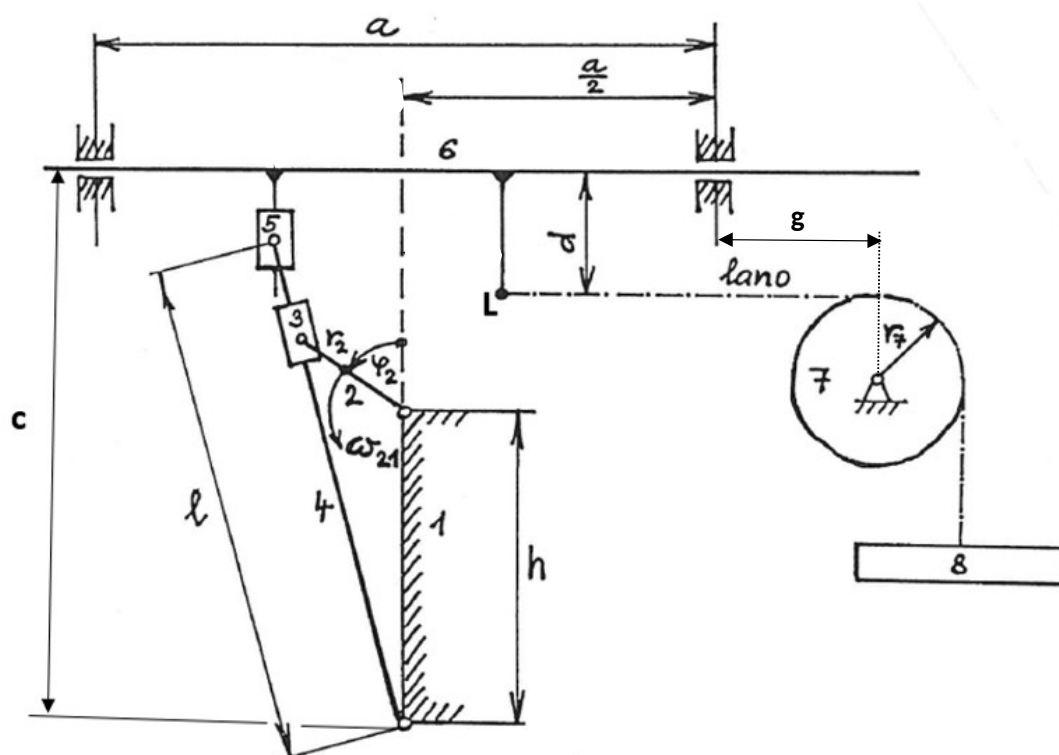
Jméno: Tomáš Příjmení: Levý Osobní číslo: A26B0314P

Fakulta: FAV Akademický rok: 2026/2027 Úloha číslo: 7

U mechanické soustavy znázorněné na obrázku určete:

- počet stupňů volnosti
- početně převod p_{42} a derivaci převodu –
- početně rychlost v_{51} členu – a rychlost – bodu L
- početně úhlovou rychlost – a úhlové zrychlení – členu –
- graficky rychlost v_{51} členu – a rychlost – bodu L
- graficky úhlovou rychlost – členu –
- pól pohybu P_{42}

Úlohu řešte pro Vámi zvolené a zadané hodnoty, víte-li, že pohyb hnacího členu 2 je dán, $\omega_{21} = \text{konst.}$. Vykreslete závislost početně určené rychlosti na úhlu natočení φ_2 pro $\varphi_2 \in [0, 2\pi]$.



1 Počet stupňů volnosti

Pro nalezení počtu stupňů volnosti zadaného mechanismu tvořeného členy 1 až 6 použijeme obecný vztah

$$n = 3(m - 1) - 2(r + p + v) - 1o, \quad (1)$$

kde m je celkový počet členů soustavy a symboly r, p, v, o označují počet rotačních, posuvných, valivých a obecných kinematických dvojic (KD). Člen 1 je zde rám a $m = 6$. Odpovídající vazby jsou:

Členy	Typ KD
1–2	rotační
2–3	rotační
1–4	rotační
3–4	posuvná
4–5	rotační
5–6	posuvná
6–1	posuvná

tj. čtyři rotační a tři posuvné KD, proto

$$n = 3(6 - 1) - 2(4 + 3) = 1. \quad (2)$$

Při napnutém a nepružném laně a bez prokluzu lana na kladce jsou posuv závaží 8 a natočení kladky 7 jednoznačně určeny posuvem členu 6. Tyto členy proto nepřidávají další nezávislý stupeň volnosti.

2 Určení převodu p_{42}

Předpokládejme zadané rozměry r_2 , ℓ a h . Pro dané $\omega_{21} = \text{konst}$ koná klika 2 rovnoměrný rotační pohyb, a tedy $\alpha_{21} = 0$ a $\varphi_2 = \varphi_{2,0} + \omega_{21}t$. Označme φ_4 úhel natočení vahadla 4 vůči rámu 1. Pomocí trigonometrické metody, viz obr. 1, získáváme z geometrie mechanismu

$$\operatorname{tg} \varphi_4 = \frac{r_2 \sin \varphi_2}{h + r_2 \cos \varphi_2}. \quad (3)$$

Pro $h > r_2$ je jmenovatel vždy kladný a lze tedy psát

$$\varphi_4 = \operatorname{arctg} \frac{r_2 \sin \varphi_2}{h + r_2 \cos \varphi_2}, \quad (4)$$

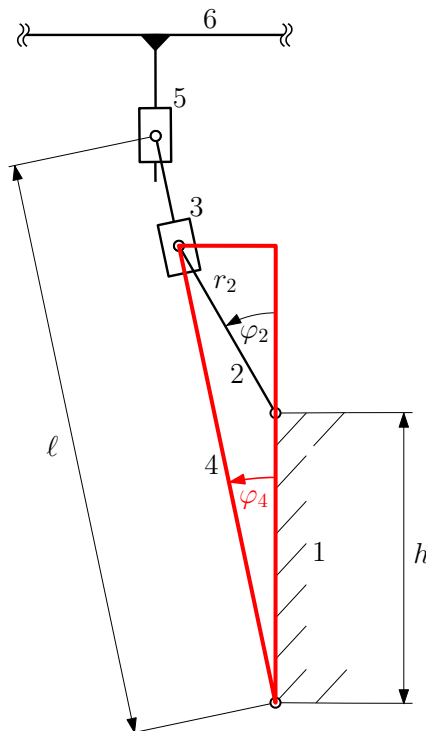
což je současně zdvihová funkce $\varphi_4 = f_{42}(\varphi_2)$. Pro převod v případě rotujících členů soustavy obecně platí

$$p_{ik} = \frac{df_{ik}(\varphi_k)}{d\varphi_k}, \quad (5)$$

a tedy

$$p_{42} = \frac{d\varphi_4}{d\varphi_2} = \frac{1}{1 + \left(\frac{r_2 \sin \varphi_2}{h + r_2 \cos \varphi_2} \right)^2} \frac{r_2 \cos \varphi_2 (h + r_2 \cos \varphi_2) + r_2^2 \sin^2 \varphi_2}{(h + r_2 \cos \varphi_2)^2} \quad (6)$$

$$= \frac{r_2(r_2 + h \cos \varphi_2)}{h^2 + 2hr_2 \cos \varphi_2 + r_2^2}. \quad (7)$$



Obrázek 1: Úhel φ_4 a naznačení trigonometrické metody

3 Analytické určení rychlosti v_{51}

Člen 5 koná vůči rámu posuvný pohyb, a proto mají všechny jeho body stejný vektor rychlosti. V rotační KD 4–5 mají oba členy ve společném bodě stejnou rychlost. Vzhledem k rotačnímu pohybu členu 4 potom platí

$$v_{51} = \ell \omega_{41}. \quad (8)$$

Ze znalosti převodu p_{42} dále získáváme

$$\omega_{41} = \frac{d\varphi_4}{dt} = \frac{d\varphi_4}{d\varphi_2} \frac{d\varphi_2}{dt} = p_{42} \omega_{21}, \quad (9)$$

a tedy

$$v_{51} = \frac{\ell r_2 (r_2 + h \cos \varphi_2)}{h^2 + 2hr_2 \cos \varphi_2 + r_2^2} \omega_{21}. \quad (10)$$

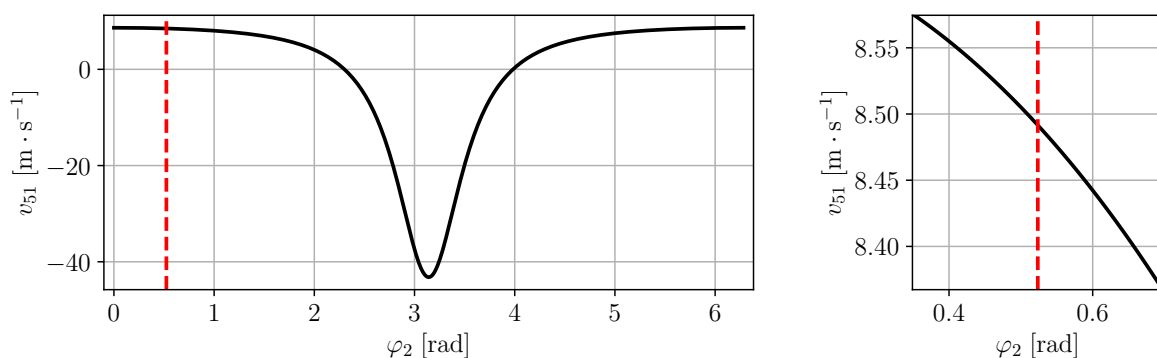
Pro zvolené hodnoty

- $h = 9 \text{ m}$,
- $r_2 = 6 \text{ m}$,
- $\ell = 18 \text{ m}$,
- $\varphi_2 = 30^\circ$,
- $\omega_{21} = 1,2 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$,

tak po dosazení do vztahu (10) dostáváme

$$v_{51} = 8,492 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}. \quad (11)$$

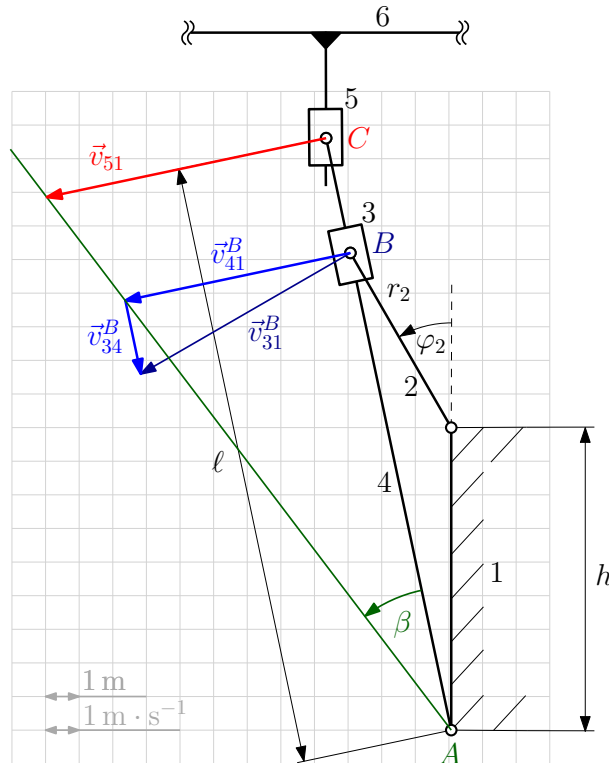
Závislost hledané rychlosti v_{51} na úhlu natočení φ_2 kliky 2 daná vztahem (10) je vynesena na obr. 2. Znaménko rychlosti v_{51} vyjadřuje smysl pohybu: kladné hodnoty odpovídají rostoucímu úhlu φ_4 , záporné jeho poklesu. Nulové hodnoty odpovídají okamžikům obrácení pohybu vahadla. Detail v okolí zvoleného úhlu natočení $\varphi_2 = 30^\circ$ poté odpovídá vyčíslené hodnotě (11).



Obrázek 2: Graf závislosti $v_{51}(\varphi_2)$ pro $\varphi_2 \in [0, 2\pi]$ vlevo a detail v okolí $\varphi_2 = 30^\circ$ vpravo

4 Grafické určení rychlosti v_{51}

Pro grafickou konstrukci na obr. 3 volíme měřítko délek tak, že jeden dílek čtvercové sítě odpovídá délce 1 m, a měřítko rychlostí tak, že jeden dílek odpovídá rychlosti $1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Při uvážení výše uvedených hodnot nalezneme rychlost v_{51} graficky následujícím postupem.



Obrázek 3: Grafické řešení rychlosti v_{51}

1. Nejprve sestojíme rychlost kliky 2 v místě polohy objímky 3, tj. v bodě B . Vzhledem k rotačnímu charakteru pohybu má směr kolmý na kliku 2 a velikost odpovídá

$$v_{31}^B = r_2 \omega_{21} = 6 \cdot 1,2 = 7,2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}. \quad (12)$$

2. S uvážením rozkladu pohybu $31 = 34 + 41$ pak pro vektor rychlosti $\vec{v}_{31}^B$ rovněž platí

$$\vec{v}_{31}^B = \vec{v}_{34}^B + \vec{v}_{41}^B, \quad (13)$$

kde $\vec{v}_{34}^B$ je vektor rychlosti posuvného pohybu členu 3 po členu 4 v místě B a $\vec{v}_{41}^B$ je vektor rychlosti rotačního pohybu vahadla 4 vůči rámu 1 v místě B . Charakter obou pohybů plně určuje směr těchto vektorů:

$$\vec{v}_{34}^B \parallel AB, \quad \vec{v}_{41}^B \perp AB. \quad (14)$$

3. Konečně, vektor rychlosti $\vec{v}_{51} \equiv \vec{v}_{51}^C$ je poté viděn z bodu A pod stejným úhlem β jako vektor $\vec{v}_{41}^B$ a platí

$$\vec{v}_{41}^B \parallel \vec{v}_{51}. \quad (15)$$

Po odměření získáváme

$$\boxed{v_{51} \approx 8,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}, \quad (16)$$

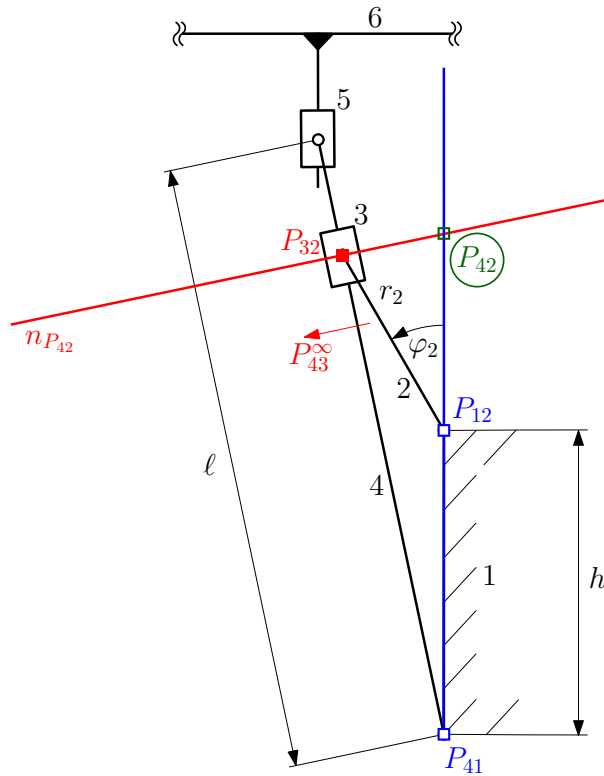
což je v souladu s početním výsledkem daným rovnicí (11).

5 Nalezení pólu relativního pohybu P_{42}

Pro nalezení pólu relativního pohybu P_{42} použijeme rozklady pohybu

$$42 = 43 + 32 \quad \text{a} \quad 42 = 41 + 12.$$

- Relativní pohyb 32 je rotační se středem rotace na objímce 3, čímž je současně dána poloha pólu P_{32} .
- Pohyb 43 vahadla 4 vůči objímce 3 je posuvný. Pólem pohybu je tedy úběžný bod ležící na kolmici ke směru pohybu.
- Spojením těchto dvou pólů získáváme přímkou $n_{P_{42}}$, na které pól P_{42} musí ležet.
- Pohyby 41 a 12 jsou oba rotační a P_{41} tedy leží v pevném kloubu vahadla 4 a P_{12} v pevném kloubu kliky 2. Na spojnici pólů P_{41} a P_{12} musí rovněž ležet hledaný pól P_{42} . Tím je jeho poloha jednoznačně určena.



Obrázek 4: Nalezení pólu pohybu P_{42}